Lois de Newton

Cours

Objectifs

- Définir les vecteurs position, vitesse et accélération ; utiliser la base de Frenet.
- Énoncer et appliquer les trois lois de Newton dans un référentiel galiléen.
- Étudier un mouvement rectiligne uniformément varié.

I. Cinématique du point

Dans un repère (O, i, j, k) lié au référentiel, la position du point M est donnée par le vecteur **OM** = x·i + y·j + z·k.

- Vecteur vitesse : **v** = d**OM**/dt, de coordonnées ẋ, ẏ, ż (en $\mathrm{m\cdot s^{-1}}$).
- Vecteur accélération : **a** = d**v**/dt, de coordonnées ẍ, ÿ, z̈ (en $\mathrm{m\cdot s^{-2}}$).

Base de Frenet

Pour un mouvement curviligne, on décompose **a** selon le vecteur unitaire tangent **u** (sens du mouvement) et le vecteur unitaire normal **n** (vers le centre de courbure) :

$$\mathbf{a} = \frac{dv}{dt}\,\mathbf{u} + \frac{v^2}{\rho}\,\mathbf{n}$$

ρ est le rayon de courbure. Pour un mouvement circulaire uniforme de rayon R : a = v²/R, dirigée vers le centre.

II. Les trois lois de Newton

1re loi (principe d'inertie). Dans un référentiel galiléen, si la somme des forces extérieures appliquées à un solide est nulle, son centre d'inertie G est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme.

2e loi (relation fondamentale de la dynamique). Dans un référentiel galiléen : $\boldsymbol{\Sigma\, F_{ext} = m \cdot a_G}$.

3e loi (actions réciproques). Si A exerce sur B la force $F_{A/B}$, alors B exerce sur A la force $F_{B/A} = -F_{A/B}$, de même droite d'action.

Le référentiel terrestre peut être considéré comme galiléen pour des expériences de courte durée.

Méthode de résolution

1. Préciser le système et le référentiel (galiléen).
2. Faire le bilan des forces extérieures et les représenter.
3. Appliquer la 2^{e} loi, puis la projeter sur des axes bien choisis.
4. En déduire l'accélération, puis les équations horaires.

III. Mouvement rectiligne uniformément varié

Si l'accélération est constante et colinéaire à la trajectoire (axe Ox) :

$$\mathbf{v(t) = a{\cdot}t + v_0} \qquad \mathbf{x(t) = \tfrac{1}{2}\, a\, t^2 + v_0\, t + x_0} \qquad \mathbf{v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)}$$

Exemple : solide sur un plan incliné

Un solide glisse sans frottement sur un plan incliné d'un angle α. Forces : poids P et réaction normale R. La projection de la 2^{e} loi sur l'axe de la ligne de plus grande pente donne **a = g·sin α**. Avec une force de frottement f constante opposée au mouvement : a = g·sin α − f/m.

Résumé

- v = dOM/dt ; a = dv/dt ; Frenet : $a_t = dv/dt$, $a_n = v^2/\rho$.
- $\Sigma\, F_{ext} = m{\cdot}a_G$ dans un référentiel galiléen.
- MRUV : $v = at + v_0$; $x = \tfrac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$; $v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$.